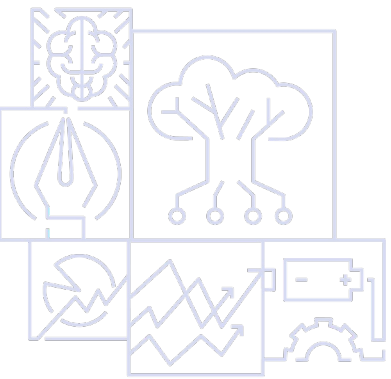


**Unidad 4:  
Lenguaje PHP (Segunda parte)**

# AGENDA

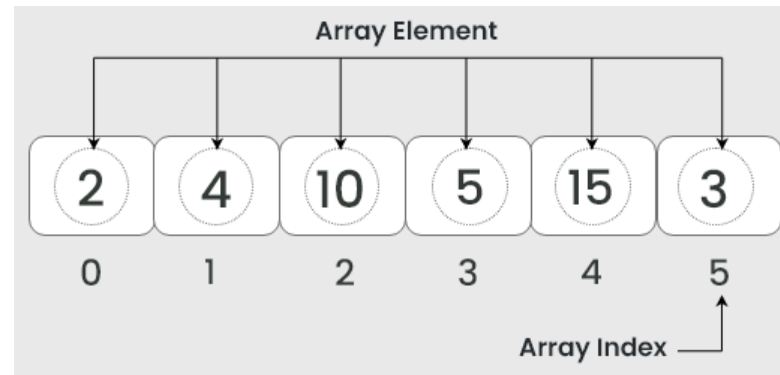
1. Manejo de arreglos
2. Tipos de funciones
3. Archivos en PHP
4. Sesiones
5. Manejo de errores





# Manejo de arreglos

En PHP, los arreglos son estructuras de datos versátiles que permiten almacenar múltiples valores en una sola variable. Los arreglos pueden ser indexados (numéricos), asociativos (con claves nombradas) o multidimensionales (arreglos dentro de arreglos). PHP ofrece una variedad de funciones integradas para manipular arreglos, como la adición, eliminación y búsqueda de elementos, así como la clasificación y fusión de arreglos.



# Manejo de arreglos

```
<?php
// Arreglo indexado
$frutas = array("Manzana", "Banana", "Cereza");
echo $frutas[0]; // Salida: Manzana

// Arreglo asociativo
$edades = array("Juan" => 25, "Ana" => 22, "Pedro" => 30);
echo $edades["Ana"]; // Salida: 22

// Arreglo multidimensional
$personas = array(
    array("Nombre" => "Juan", "Edad" => 25),
    array("Nombre" => "Ana", "Edad" => 22),
    array("Nombre" => "Pedro", "Edad" => 30)
);
echo $personas[1]["Nombre"]; // Salida: Ana

?>
```

Para declarar los arreglos se utiliza la palabra **array**.

A partir de ahí se pueden agregar valores específicos, entre otras.

# Operaciones en arreglos



```
<?php
```

```
// Crear un arreglo indexado y agregar elementos
$numeros = array(1, 2, 3, 4, 5);
array_push($numeros, 6);
print_r($numeros);
```

```
$posicion = array_search(3, $numeros);
echo $posicion;
```

```
// Fusionar dos arreglos
$arreglo1 = array("Rojo", "Verde");
$arreglo2 = array("Azul", "Amarillo");
$arreglo_fusionado = array_merge($arreglo1, $arreglo2);
print_r($arreglo_fusionado);
```

```
// Arreglo multidimensional
$productos = array(
    "Frutas" => array("Manzana", "Banana"),
    "Verduras" => array("Zanahoria", "Brocoli")
);
echo $productos["Frutas"][1];
```

```
?>
```

Se declara el arreglo. En la segunda línea se insertan mediante push haciendo referencia al arreglo y luego indicando el elemento.

Mediante la función **array\_search** se busca la posición de un elemento específico haciendo referencia al arreglo.

Mediante la función **array\_merge** se fusionan ambos arreglos.

# Tipos de funciones

Las funciones pueden aceptar parámetros y devolver valores. PHP también permite la creación de funciones anónimas y funciones de flecha (introducidas en PHP 7.4), que son útiles para operaciones rápidas y sencillas.

**Función simple**

**Función anónima**

**Función de flecha**

**Función integrada**

```
<?php

// Función definida por el usuario
function saludar($nombre) {
    return "Hola, " . $nombre;
}

echo saludar("Juan");

?>
```

Para crear una función primero se detalla el nombre, seguido de los parámetros (en caso de que se requiera). Luego se detalla el resto del código de la función. Luego se imprime la función



# Tipos de funciones

Las funciones pueden aceptar parámetros y devolver valores. PHP también permite la creación de funciones anónimas y funciones de flecha (introducidas en PHP 7.4), que son útiles para operaciones rápidas y sencillas.

**Función simple**

**Función anónima**

**Función de flecha**

**Función integrada**

```
<?php

// Función anónima
$suma = function($a, $b) {
    return $a + $b;
};
echo $suma(5, 10);

?>
```

La función anónima se construye igual que la función simple. La diferencia es que es asignada a una variable en específico. Posteriormente, se hace uso de ella.

# Tipos de funciones

Las funciones pueden aceptar parámetros y devolver valores. PHP también permite la creación de funciones anónimas y funciones de flecha (introducidas en PHP 7.4), que son útiles para operaciones rápidas y sencillas.

**Función simple**

**Función anónima**

**Función de flecha**

**Función integrada**

```
<?php

// Función de flecha
$duplicar = fn($n) => $n * 2;
echo $duplicar(4);

?>
```

La función de flecha se asigna a una variable y se desarrolla de una forma mucho más simple.



# Tipos de funciones

Las funciones pueden aceptar parámetros y devolver valores. PHP también permite la creación de funciones anónimas y funciones de flecha (introducidas en PHP 7.4), que son útiles para operaciones rápidas y sencillas.

**Función simple**

**Función anónima**

**Función de flecha**

**Función integrada**

```
<?php

// Uso de funciones integradas
$texto = "Hola Mundo";
echo strlen($texto);

?>
```

Existen funciones previamente construidas y definidas en PHP que pueden ser usadas. Como el ejemplo que se muestra al lado izquierdo.

# Operaciones en arreglos

PHP proporciona una serie de funciones integradas para manejar archivos, permitiendo crear, leer, escribir y eliminar archivos en el servidor. Estas funciones incluyen `fopen`, `fread`, `fwrite`, y `fclose`, entre otras. El manejo de archivos es crucial para tareas como el almacenamiento de datos, la generación de logs y la manipulación de archivos de configuración.

```
<?php

// Crear y escribir en un archivo
$archivo = fopen("ejemplo.txt", "w") or die("No se puede abrir el archivo!");
$txt = "Hola, Mundo!\n";
fwrite($archivo, $txt);
$txt = "PHP es genial!\n";
fwrite($archivo, $txt);
fclose($archivo);

// Leer un archivo
$archivo = fopen("ejemplo.txt", "r") or die("No se puede abrir el archivo!");
while(!feof($archivo)) {
    echo fgets($archivo) . "<br>";
}
fclose($archivo);

?>
```

Se abre el archivo en la variable `$archivo`.

Posteriormente mediante la función **`fwrite`** se escribe en el archivo y luego con **`fclose`** se cierra ese archivo.

Se lee el archivo en este bloque de código.

# Sesiones

Las sesiones en PHP permiten almacenar información sobre el usuario en el servidor durante la navegación. Esto es útil para mantener el estado entre diferentes páginas, como el manejo de sesiones de usuario, carritos de compras, y más. Las sesiones son seguras y fáciles de implementar utilizando funciones como `session_start`, `$_SESSION` para almacenar y recuperar datos, y `session_destroy` para finalizar una sesión.

```
<?php

// Iniciar una sesión
session_start();

// Almacenar datos en la sesión
$_SESSION["usuario"] = "Juan";
$_SESSION["email"] = "juan@example.com";

// Recuperar datos de la sesión
echo "Usuario: " . $_SESSION["usuario"];
echo "Correo: " . $_SESSION["email"];

// Destruir la sesión
session_destroy();

?>
```

Se utiliza la función `session_start` haciendo referencia al inicio de sesión y declaración de las variables.

Posteriormente se declaran las variables usuario y email y por último en la función denominada `session_destroy` se destruye la sesión con las variables.



# Manejo de errores

```
<?php

// Manejo de excepciones con try, catch y throw
try {

    //Bloque de código
} catch (Exception $e) {

    echo "Error: " . $e->getMessage();

}

?>
```

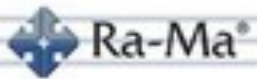
El manejo de errores en PHP es crucial para desarrollar aplicaciones robustas y seguras. PHP ofrece varias maneras de manejar errores, incluyendo el uso de try, catch, y throw para manejar excepciones. También se pueden definir manejadores de errores personalizados utilizando set\_error\_handler. Configurar correctamente las directivas de error en el archivo php.ini es vital para asegurar que los errores se manejen adecuadamente en un entorno de producción.

Para profundizar en el tema

Programación  
Páginas Web  
**JavaScript y  
PHP**



Mercedes Escarcena



## Capítulo 2: Programación servidor

# Referencias

Escarcena, M. (2020). Programación páginas Web: JavaScript y PHP: (1 ed.). RA-MA Editorial.  
<https://elibro.net/es/ereader/ufidelitas/222656?page=70>

